

## 第7章

# 网络应用协议分析及系统配置实验

## 7.1 DNS 实验

### 7.1.1 技术原理

DNS(Domain Name System, 域名系统)为互联网应用(WWW、FTP 及 Email 等)提供域名与 IP 地址的相互转换服务, 是互联网网络服务的重要基础设施。

DNS 作为万维网上域名和 IP 地址相互映射的一个分布式数据库, 能够使用户更方便地访问互联网, 而不用去记住能够被机器直接读取的 IP 数串。把域名转换为对应的 IP 地址的过程叫做域名解析(或主机名解析)。域名解析的工作主要由域名服务器 DNS 完成。DNS 协议运行在 UDP 协议之上, 使用端口号 53。

域名解析方法主要有两种: 递归查询与迭代查询。

(1) 递归查询: 本机向本地域名服务器发出一次查询请求后, 就静待最终结果。如果本地域名服务器无法解析, 它会以 DNS 客户机的身份向其他域名服务器继续查询, 直到得到最终的 IP 地址告诉本机。

(2) 迭代查询: 本地域名服务器向根域名服务器查询, 根域名服务器告诉它下一步到哪里去查询, 然后本地域名服务器再去查, 每次它都是以客户机的身份去各个服务器查询。

为了提高解析效率, 并减轻根域名服务器的负荷和减少因特网上的 DNS 查询报文的数量, 在域名服务器以及主机中都广泛使用了高速缓存, 用来存放最近解析过的域名信息。当然, 缓存中的信息是有时效的, 因为域名和 IP 地址之间的映射关系并不总是一成不变的, 因此, 必须定期删除缓存中过期的映射关系。

### 7.1.2 实验目的

- (1) 掌握 DNS 的工作原理和工作过程;
- (2) 熟悉递归查询与迭代查询的理论体系;
- (3) 学习 DNS 服务器的搭建和配置;
- (4) 验证域名解析过程;
- (5) 理解 DNS 缓存的作用。



### 7.1.3 实验拓扑

本实验的拓扑结构如图 7-1 所示。该域名系统包括一个根域名服务器 root\_dns，两个顶级域名服务器：com 域域名服务器 com\_dns 和 edu 域域名服务器 edu\_dns；com 域包含一个子域 a.com 域域名服务器 a.com\_dns，edu 域包含一个子域 b.edu 域域名服务器 b.edu\_dns，此外，系统设置两台 Web 服务器，分别用 www.a.com 和 www.b.edu 进行标识。终端 A 选择 a.com 域域名服务器 a.com\_dns 作为本地域名服务器，终端 B 选择 b.edu 域域名服务器 b.edu\_dns 作为本地域名服务器。本域名解析系统实现将域名 www.a.com 和 www.b.edu 解析成其对应的 IP 地址 192.1.1.5 和 192.1.5.5。

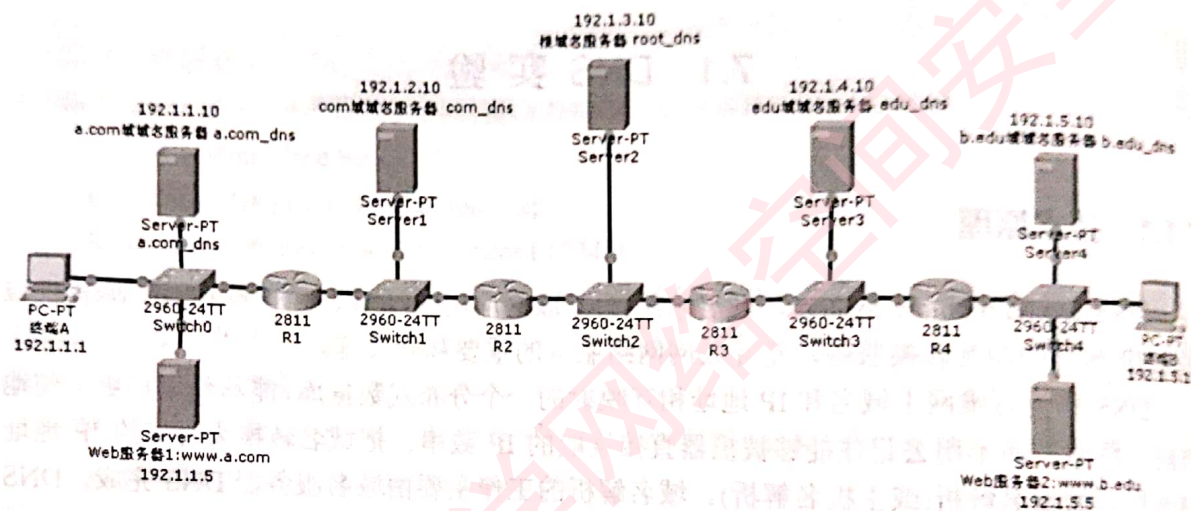


图 7-1 DNS 实验拓扑结构

### 7.1.4 实验步骤

#### (1) 实验环境搭建。

根据图 7-1 所示的网络拓扑结构放置连接好设备，并按照表 7-1 配置各终端主机和服务器的 IP 地址信息。

表 7-1 主机/服务器 IP 地址及服务等信息配置表

| 设备                    | IP地址       | 默认网关        | 子网掩码          | DNS服务器     |
|-----------------------|------------|-------------|---------------|------------|
| 终端A                   | 192.1.1.1  | 192.1.1.254 | 255.255.255.0 | 192.1.1.10 |
| 终端B                   | 192.1.5.1  | 192.1.5.254 | 255.255.255.0 | 192.1.5.10 |
| a.com域域名服务器 a.com_dns | 192.1.1.10 | 192.1.1.254 | 255.255.255.0 | —          |
| b.edu域域名服务器 b.edu_dns | 192.1.5.10 | 192.1.5.254 | 255.255.255.0 | —          |
| com域域名服务器 com_dns     | 192.1.2.10 | 192.1.2.254 | 255.255.255.0 | —          |
| edu域域名服务器 edu_dns     | 192.1.4.10 | 192.1.4.254 | 255.255.255.0 | —          |
| 根域名服务器 root_dns       | 192.1.3.10 | 192.1.3.254 | 255.255.255.0 | —          |
| Web服务器1 www.a.com     | 192.1.1.5  | 192.1.1.254 | 255.255.255.0 | —          |
| Web服务器2 www.b.edu     | 192.1.5.5  | 192.1.5.254 | 255.255.255.0 | —          |





## (2) 配置路由器各接口的 IP 地址信息及路由协议。

路由器各接口的 IP 地址信息如表 7-2 所示。为简单起见, 采用路由协议 RIP 配置各路由器。配置完成后, 通过 ping 命令测试各设备之间的连通性。

表 7-2 路由器各接口的 IP 地址信息

| 设 备    | 接 口             | IP地址        | 子网掩码          |
|--------|-----------------|-------------|---------------|
| 路由器 R1 | FastEthernet0/0 | 192.1.1.254 | 255.255.255.0 |
|        | FastEthernet0/1 | 192.1.2.254 | 255.255.255.0 |
| 路由器 R2 | FastEthernet0/0 | 192.1.2.253 | 255.255.255.0 |
|        | FastEthernet0/1 | 192.1.3.254 | 255.255.255.0 |
| 路由器 R3 | FastEthernet0/0 | 192.1.3.253 | 255.255.255.0 |
|        | FastEthernet0/1 | 192.1.4.254 | 255.255.255.0 |
| 路由器 R4 | FastEthernet0/0 | 192.1.4.253 | 255.255.255.0 |
|        | FastEthernet0/1 | 192.1.5.254 | 255.255.255.0 |

## ① 路由器 R1 的配置命令如下:

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#hostname R1
R1(config)#interface FastEthernet0/0
R1(config-if)#ip address 192.1.1.254 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface FastEthernet0/1
R1(config-if)#ip address 192.1.2.254 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#router rip
R1(config-router)#network 192.1.1.0
R1(config-router)#network 192.1.2.0
R1(config-router)#exit
```

## ② 路由器 R2 的配置命令如下:

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#hostname R2
R2(config)#interface FastEthernet0/0
R2(config-if)#ip address 192.1.2.253 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit
R2(config)#interface FastEthernet0/1
R2(config-if)#ip address 192.1.3.254 255.255.255.0
```



```
R2(config-if)#no shutdown
```

```
R2(config-if)#exit
```

```
R2(config)#router rip
```

```
R2(config-router)#network 192.1.2.0
```

```
R2(config-router)#network 192.1.3.0
```

```
R2(config-router)# exit
```

③ 路由器 R3 的配置命令如下:

```
Router>enable
```

```
Router#configure terminal
```

```
Router(config)#hostname R3
```

```
R3(config)#interface FastEthernet0/0
```

```
R3(config-if)#ip address 192.1.3.253 255.255.255.0
```

```
R3(config-if)#no shutdown
```

```
R3(config-if)#exit
```

```
R3(config)#interface FastEthernet0/1
```

```
R3(config-if)#ip address 192.1.4.254 255.255.255.0
```

```
R3(config-if)#no shutdown
```

```
R3(config-if)#exit
```

```
R3(config)#router rip
```

```
R3(config-router)#network 192.1.3.0
```

```
R3(config-router)#network 192.1.4.0
```

```
R3(config-router)#exit
```

④ 路由器 R4 的配置命令如下:

```
Router>enable
```

```
Router#configure terminal
```

```
Router(config-if)#hostname R4
```

```
R4(config)#interface FastEthernet0/0
```

```
R4(config-if)#ip address 192.1.4.253 255.255.255.0
```

```
R4(config-if)#no shutdown
```

```
R4(config-if)#exit
```

```
R4(config)#interface FastEthernet0/1
```

```
R4(config-if)#ip address 192.1.5.254 255.255.255.0
```

```
R4(config-if)#no shutdown
```

```
R4(config-if)#exit
```

```
R4(config)#router rip
```

```
R4(config-router)#network 192.1.4.0
```

```
R4(config-router)#network 192.1.5.0
```

```
R4(config-router)# exit
```

完成上述配置后,各路由器的路由表如图 7-2 所示。





| Routing Table for R1 |              |                 |             |        | Routing Table for R2 |              |                 |             |        |
|----------------------|--------------|-----------------|-------------|--------|----------------------|--------------|-----------------|-------------|--------|
| Type                 | Network      | Port            | Next Hop IP | Metric | Type                 | Network      | Port            | Next Hop IP | Metric |
| C                    | 192.1.1.0/24 | FastEthernet0/0 | ---         | 0/0    | R                    | 192.1.1.0/24 | FastEthernet0/0 | 192.1.2.254 | 120/1  |
| C                    | 192.1.2.0/24 | FastEthernet0/1 | ---         | 0/0    | C                    | 192.1.2.0/24 | FastEthernet0/0 | ---         | 0/0    |
| R                    | 192.1.3.0/24 | FastEthernet0/1 | 192.1.2.253 | 120/1  | C                    | 192.1.3.0/24 | FastEthernet0/1 | ---         | 0/0    |
| R                    | 192.1.4.0/24 | FastEthernet0/1 | 192.1.2.253 | 120/2  | R                    | 192.1.4.0/24 | FastEthernet0/1 | 192.1.3.253 | 120/1  |
| R                    | 192.1.5.0/24 | FastEthernet0/1 | 192.1.2.253 | 120/3  | R                    | 192.1.5.0/24 | FastEthernet0/1 | 192.1.3.253 | 120/2  |

| Routing Table for R3 |              |                 |             |        | Routing Table for R4 |              |                 |             |        |
|----------------------|--------------|-----------------|-------------|--------|----------------------|--------------|-----------------|-------------|--------|
| Type                 | Network      | Port            | Next Hop IP | Metric | Type                 | Network      | Port            | Next Hop IP | Metric |
| R                    | 192.1.1.0/24 | FastEthernet0/0 | 192.1.3.254 | 120/2  | R                    | 192.1.1.0/24 | FastEthernet0/0 | 192.1.4.254 | 120/3  |
| R                    | 192.1.2.0/24 | FastEthernet0/0 | 192.1.3.254 | 120/1  | R                    | 192.1.2.0/24 | FastEthernet0/0 | 192.1.4.254 | 120/2  |
| C                    | 192.1.3.0/24 | FastEthernet0/0 | ---         | 0/0    | R                    | 192.1.3.0/24 | FastEthernet0/0 | 192.1.4.254 | 120/1  |
| C                    | 192.1.4.0/24 | FastEthernet0/1 | ---         | 0/0    | C                    | 192.1.4.0/24 | FastEthernet0/0 | ---         | 0/0    |
| R                    | 192.1.5.0/24 | FastEthernet0/1 | 192.1.4.253 | 120/1  | C                    | 192.1.5.0/24 | FastEthernet0/1 | ---         | 0/0    |

图 7-2 各路由器的路由表

(3) 分别设置 www.a.com 服务器和 www.b.edu 服务器。

① 单击 www.a.com 服务器，选择 Services(服务)配置选项卡，在左侧的 SERVICES 栏中选择 HTTP 服务，在右侧的配置界面，开启 HTTP 和 HTTPS 服务；

② 点击 index.html 主页项对应的 edit 按钮，可编辑 index.html 主页，更改主页显示信息，如图 7-3 所示；

③ 按同样操作完成 www.b.edu 服务器的配置。

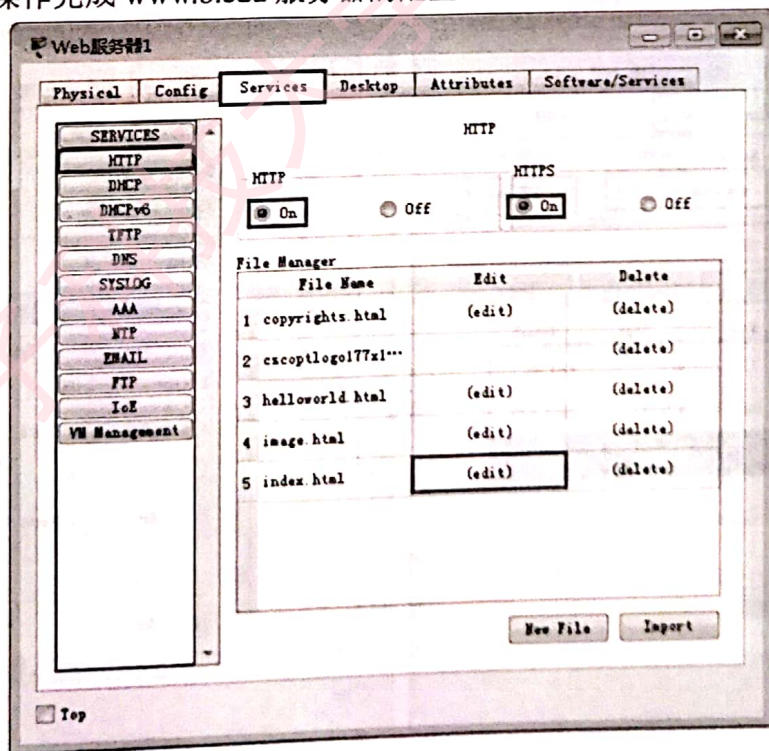


图 7-3 www.a.com 服务器的 HTTP 服务配置界面



## (4) 配置各 DNS 服务器。

主要是开启 DNS 服务，并填写资源记录。Packet Tracer 7.0 中，DNS 资源记录有 4 种类型，如表 7-3 所示。

表 7-3 资源记录类型

| 记录类型  | 记录名称    | 说 明                              |
|-------|---------|----------------------------------|
| A     | 主机记录    | 建立主机域名与 IP 地址之间的映射关系，实现通过域名找到服务器 |
| NS    | 名称服务器记录 | 用来表明由哪台服务器对该域名进行解析               |
| CNAME | 别名记录    | 为一个主机设置别名                        |
| SOA   | 起始授权记录  | 定义该区域哪个名称服务器是授权域名服务器             |

单击各域名服务器选择 Services 配置选项卡，在左侧的 SERVICES 栏中选择 DNS 服务，在右侧的配置界面，点击 On 按钮，开启 DNS 服务，在 Resource Records(资源记录)界面输入各个资源记录：

- ① Name(名称)框：输入域名；
- ② Type(类型)框：输入资源记录类型；
- ③ Address(地址)框：输入域名对应的 IP 地址；
- ④ 点击 Add 按钮添加一条资源记录。

完成资源记录输入过程后，各个域名服务器的 DNS 配置界面分别如图 7-4 至 7-8 所示。

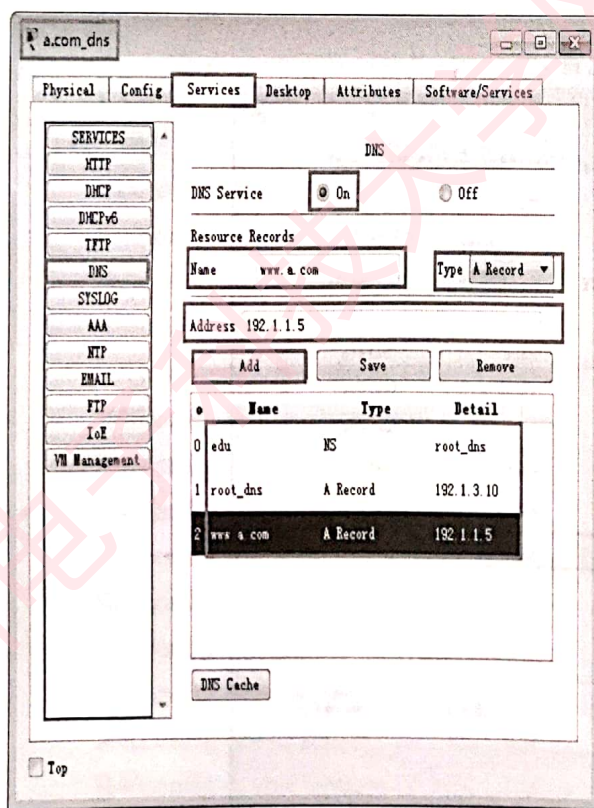


图 7-4 域名服务器 a.com\_dns 的 DNS 配置界面

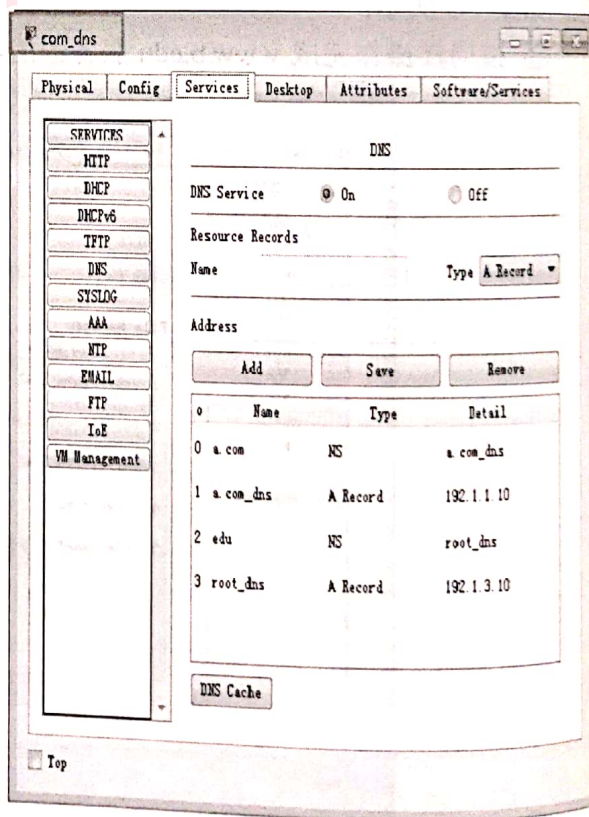


图 7-5 域名服务器 com\_dns 的 DNS 配置界面





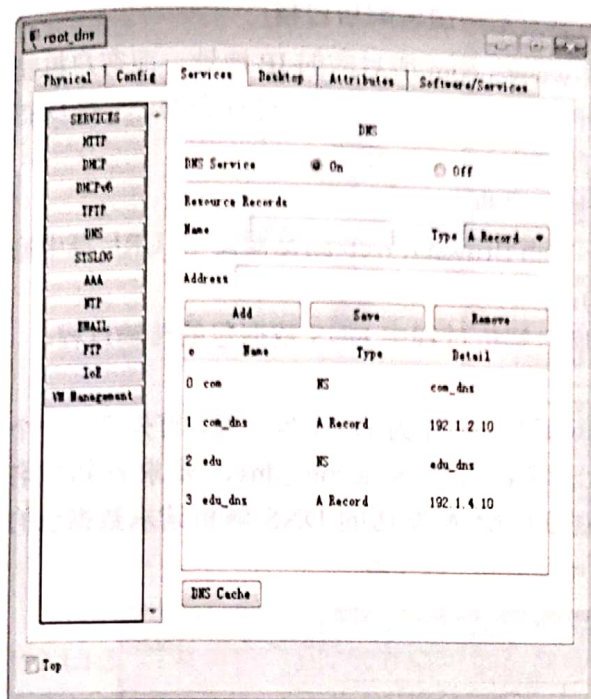


图 7-6 域名服务器 root\_dns 的 DNS 配置界面

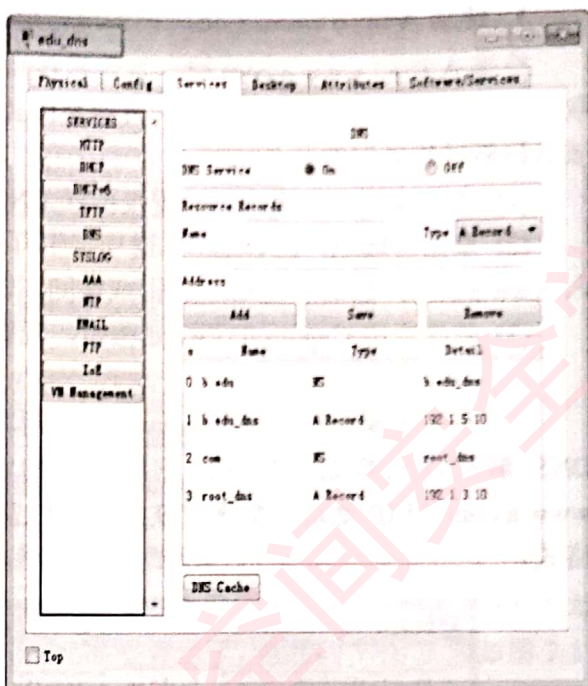


图 7-7 域名服务器 edu\_dns 的 DNS 配置界面

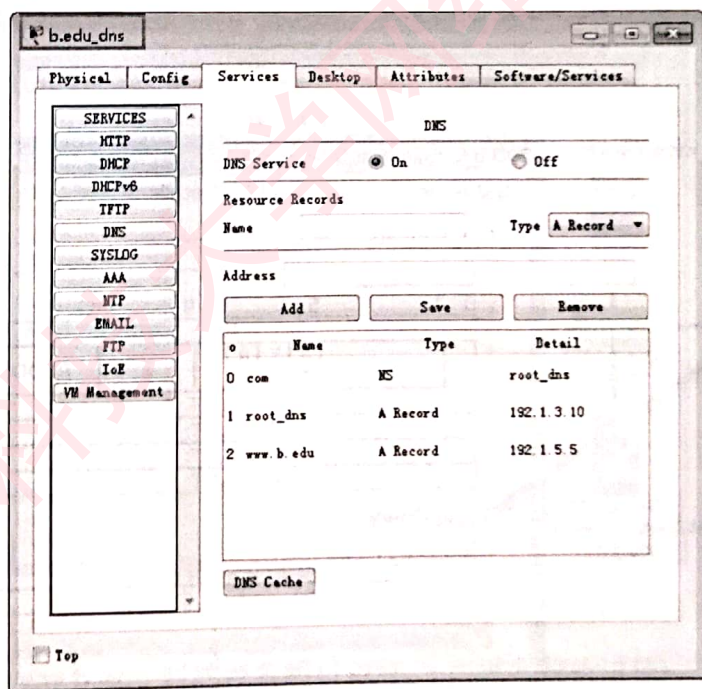


图 7-8 域名服务器 b.edu\_dns 的 DNS 配置界面

### 7.1.5 DNS 域名解析过程分析验证

在 Packet Tracer 的模拟模式下观察分析 PC0 分别访问 www.a.com. 和 www.b.edu 时的域名解析过程以及解析请求和应答数据包的传输过程。



## 1. 终端 A 访问 www.a.com 时的域名解析过程(本地域名解析过程)

终端 A 访问 www.a.com 时,首先需要知道 www.a.com 所对应的 IP 地址,而客户机获取 www.a.com 对应 IP 地址的唯一方法是向其所在网络的 DNS 服务器进行查询,一次 DNS 域名解析过程随即展开。

(1) 进入模拟工作模式,设置仅捕获 DNS 协议数据包;

(2) 单击终端 A,在 Desktop 选项卡中打开 Web Browser(Web 浏览器),在 URL 框中输入 www.a.com,然后单击 Go 按钮(或按回车键);

(3) 依次点击 Capture/Forward 按钮,观察域名解析过程中 DNS 数据包的传输过程。

本地域名解析过程如下:

① 当在终端 A 输入域名 www.a.com 请求网页时,它作为 DNS 客户端,首先产生一个 DNS 解析请求数据包发送给它所指向的本地域名服务器 a.com\_dns,要求告知域名 www.a.com 的 IP 地址,如图 7-9 所示。注意观察终端 A 发送的 DNS 解析请求数据包的格式。

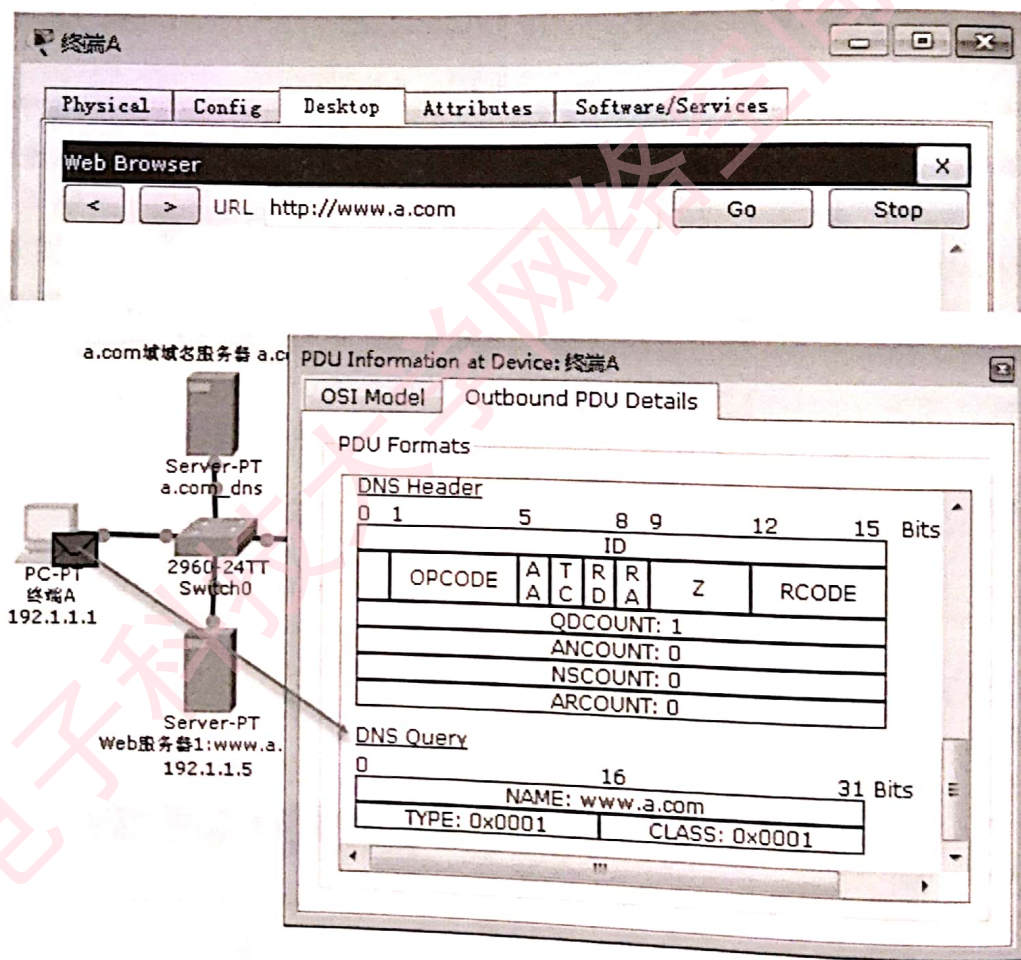


图 7-9 终端 A 发送解析请求数据包

② 本地域名服务器 a.com\_dns 接收到终端 A 的 DNS 解析请求,首先查询自己的 DNS 数据库,发现存在相应的资源记录<www.a.com A Record 192.1.1.5>,于是将域名 www.a.com 对应的 IP 地址 192.1.1.5 放入 DNS 应答报文中,并向终端 A 的浏览器回复解析结果,如图 7-10 所示。注意观察 a.com\_dns 服务器解析应答数据包的格式。





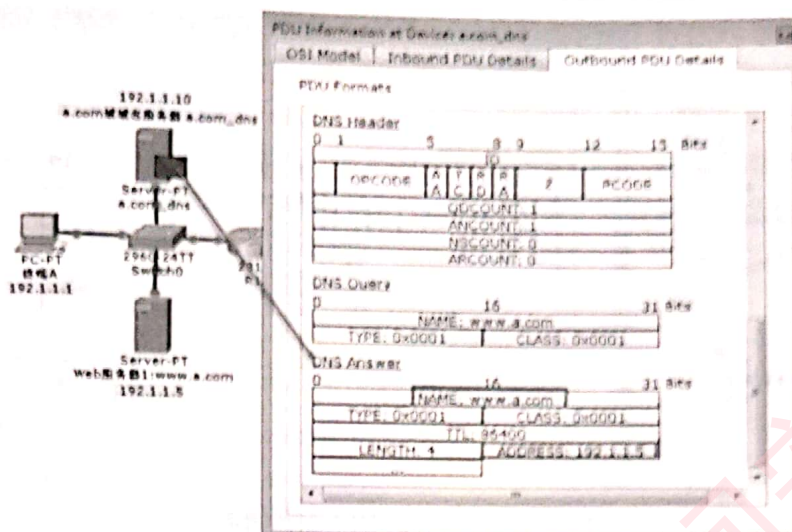


图 7-10 a.com\_dns 服务器解析应答数据包

③ 终端 A 收到本地域名服务器 a.com\_dns 的应答数据包, 取出解析出的 IP 地址 192.1.1.5, 域名解析完成, PC0 就可以访问 www.a.com 服务器了, 返回的 Web 页面如图 7-11 所示。

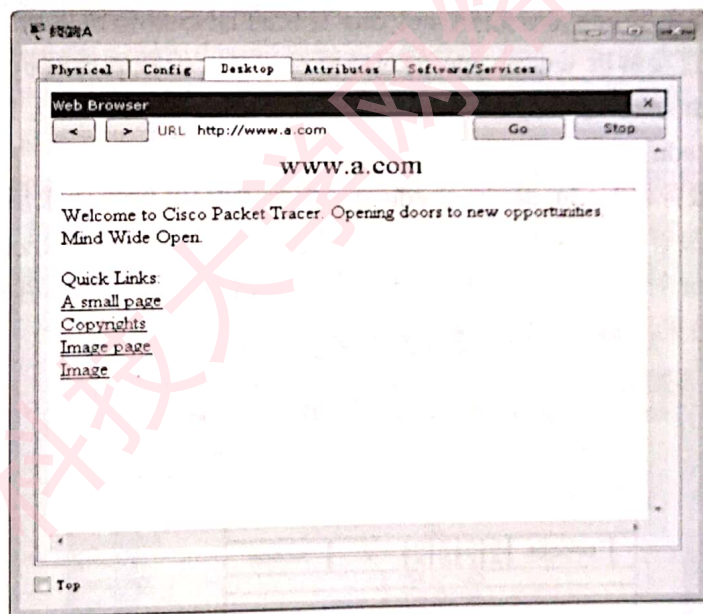


图 7-11 终端 A 域名解析成功, 访问 www.a.com 服务器结果图

## 2. 终端 A 访问 www.b.edu 时的域名解析过程(外网域名解析过程)

(1) 在终端 A 的浏览器中输入 www.b.edu 并回车, 在模拟模式下, 可以看到终端 A 生成一个 DNS 解析请求数据包(如图 7-12 所示), 该解析请求被发送给本地域名服务器 a.com\_dns。

(2) 本地域名服务器 a.com\_dns 收到终端 A 的 DNS 解析请求后, 查询自己的 DNS 数据库, 没有发现对应的资源记录, 于是 a.com\_dns 作为 DNS 客户端向根域名服务器 root\_dns 发送 DNS 解析请求包, 请求解析域名 www.b.edu。



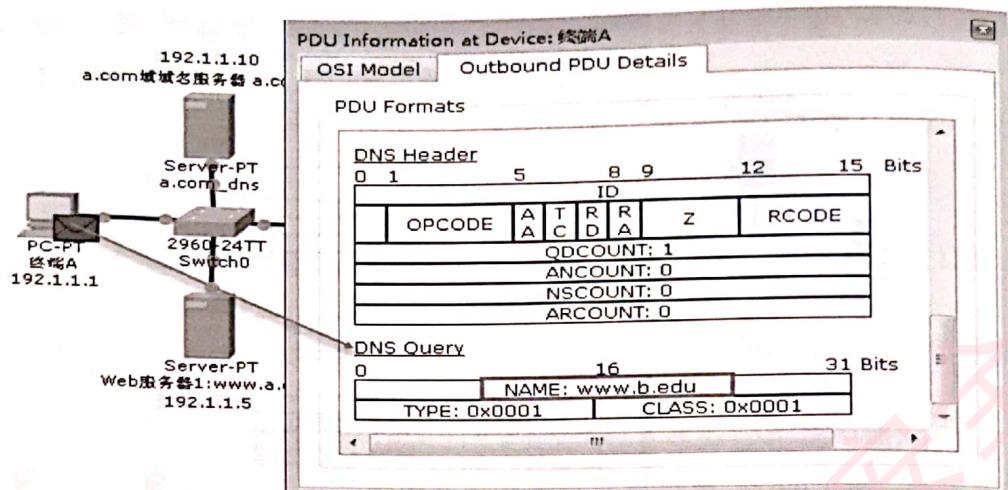


图 7-12 终端 A 的 DNS 解析请求

(3) 根域名服务器 root\_dns 收到 a.com\_dns 发来的 DNS 解析请求, 查询自己的 DNS 数据库, 没有发现直接解析 www.b.edu 的对应资源记录, 但找到能解析 .edu 后缀的顶级域名服务器 edu\_dns, 于是 root\_dns 向顶级域名服务器 edu\_dns 发送 DNS 解析请求, 请求解析域名 www.b.edu。

(4) 顶级域名服务器 edu\_dns 收到 root\_dns 发来的 DNS 解析请求后, 查询自己的 DNS 数据库, 没有发现直接解析 www.b.edu 的对应资源记录, 但找到能解析 b.edu 后缀的权限域名服务器 b.edu\_dns, 于是 edu\_dns 向权限域名服务器 b.edu\_dns 发送 DNS 解析请求, 请求解析域名 www.b.edu。

(5) 权限域名服务器 b.edu\_dns 收到 edu\_dns 发来的 DNS 解析请求后, 查询自己的 DNS 数据库, 发现可直接解析 www.b.edu 的对应资源记录<www.b.edu A Record 192.1.5.5>, 于是将域名 www.b.edu 对应的 IP 地址 192.1.5.5 放入 DNS 应答报文中, 并向顶级域名服务器 edu\_dns 回复解析结果, 如图 7-13 所示。

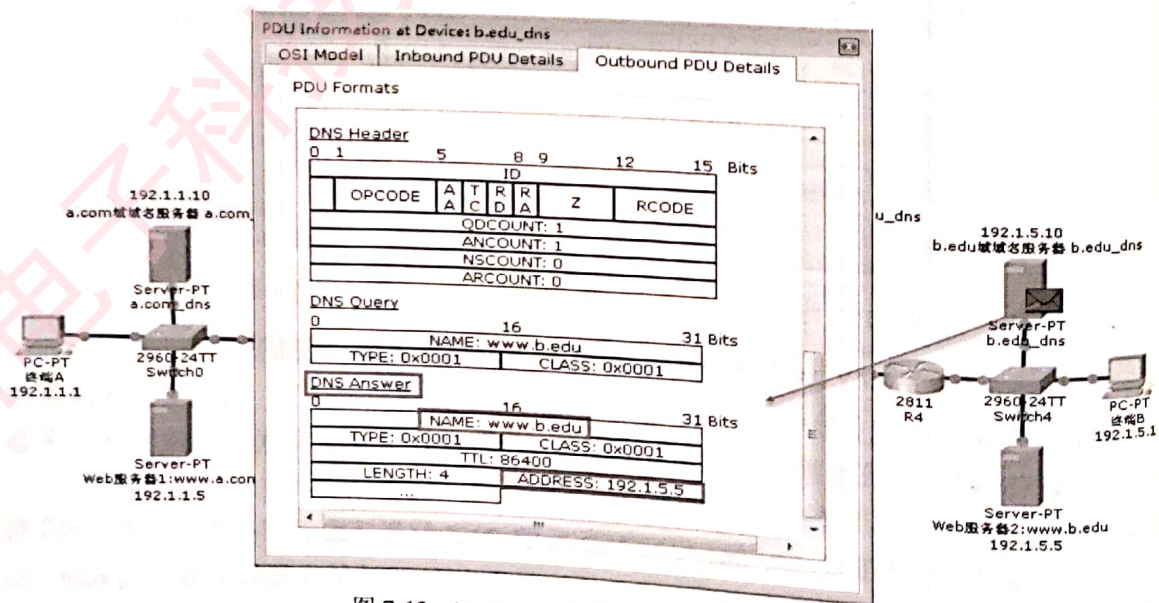


图 7-13 b.edu\_dns 服务器解析应答数据包





(6) 顶级域名服务器 edu\_dns 收到权威域名服务器 b.edu\_dns 的 DNS 解析应答报文后, 将 www.b.edu 对应的 IP 地址 192.1.5.5 存储到其高速缓存中, 如图 7-14 所示。此后在一段时间内, 其他客户机再次访问 www.b.edu 时, 就可以不需要再次转发解析请求, 而直接从缓存中提取记录向客户端返回 IP 地址, 这是为减少 Internet 上 DNS 通信量的一种设计。此外, 顶级域名服务器 edu\_dns 将 IP 地址 192.1.5.5 写入 DNS 应答报文发送给根域名服务器 root\_dns。

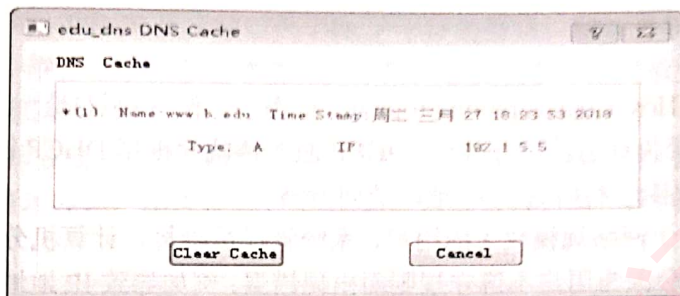


图 7-14 edu\_dns 服务器 DNS 高速缓存信息

(7) 根域名服务器 root\_dns 收到顶级域名服务器 edu\_dns 的 DNS 应答报文后, 同样会将 www.b.edu 对应的 IP 地址 192.1.5.5 存储到其高速缓存中, 同时将 IP 地址 192.1.5.5 写入 DNS 应答报文发送给本地域名服务器 a.com\_dns。

(8) 本地域名服务器 a.com\_dns 收到根域名服务器 root\_dns 的 DNS 应答报文后, 将 www.b.edu 对应的 IP 地址 192.1.5.5 存储到其高速缓存中, 同时将 IP 地址 192.1.5.5 写入 DNS 应答报文发送给终端 A。

(9) 终端 A 收到本地域名服务器 a.com\_dns 的应答数据包, 取出 IP 地址 192.1.5.5, 域名解析完成, 此后, 终端 A 就能访问 www.b.edu 服务器了, 返回的 Web 页面如图 7-15 所示。

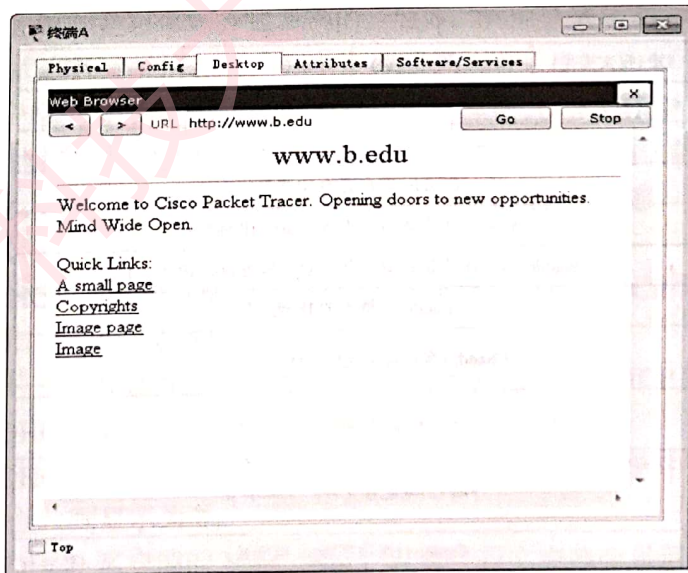


图 7-15 终端 A 域名解析成功, 成功访问 www.b.edu 服务器效果图

由上述模拟过程和结果分析可知, 终端 A 向本地 DNS 服务器 a.com\_dns 请求解析时, 本地 DNS 服务器会最终答复它, 终端 A 与本地 DNS 服务器之间的解析是递归查询; 同样 DNS 服务器与 DNS 服务器之间的解析也是递归查询。

